(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119389481 A
(43)申请公布日 2025.02.07

(21)申请号 202411641846.3

(22)申请日 2024.11.18

(71)申请人 拓恒技术有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区东吉大道1号(江宁开发区)

(72)发明人 赵轩 李铨 马明明

(74)专利代理机构 江苏智慧垠坤知识产权代理有限公司 32711
专利代理师 安利营

(51)Int.Cl.
B64U 20/87(2023.01)
B64U 10/13(2023.01)
B64U 60/50(2023.01)
B08B 1/10(2024.01)
B64U 101/31(2023.01)

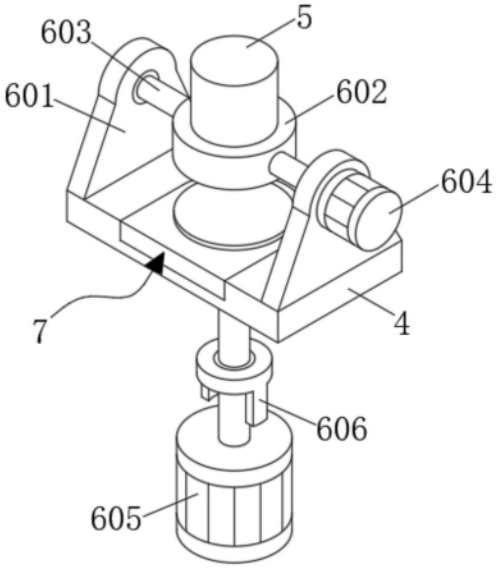
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法,涉及飞行器监控技术领域,包括飞行器本体,所述飞行器本体的底部设置有固定板,所述固定板两侧的前端和后端均固定连接有支腿,所述固定板的底部设置有活动板,所述活动板的底部设置有高清摄像头本体。本发明通过设置高清摄像头本体,用于对低空状况进行监控,通过设置调节机构,能够调节高清摄像头本体的监控方向和角度,从而进一步的增大高清摄像头本体的监控范围,通过设置清理机构,能够在高清摄像头本体的表面附着有杂质时,对杂质进行清理,从而确保高清摄像头本体摄像画面的清晰度,使工作人员能够更清晰的看到监控画面,防止因画面模糊而做出错误判断。



CN 119389481 A

1.一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,包括飞行器本体(1),其特征在于:所述飞行器本体(1)的底部设置有固定板(2),所述固定板(2)两侧的前端和后端均固定连接有支腿(3),所述固定板(2)的底部设置有活动板(4),所述活动板(4)的底部设置有高清摄像头本体(5),所述高清摄像头本体(5)的表面设置有调节机构(6),所述活动板(4)的底部设置有清理机构(7),所述调节机构(6)包括支撑片(601),所述支撑片(601)位于活动板(4)底部的两侧,并与活动板(4)固定连接,所述高清摄像头本体(5)的表面套设有固定套(602),所述固定套(602)的两侧均固定连接有转动柱(603),所述转动柱(603)远离固定套(602)的一端与支撑片(601)的一侧通过轴承活动连接,所述清理机构(7)包括安装槽(701),所述安装槽(701)开设于活动板(4)的底部,所述安装槽(701)的内腔可拆卸连接有拆卸板(702),所述拆卸板(702)的底部固定连接有清理垫(703)。

2.根据权利要求1所述的一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,其特征在于:右侧所述支撑片(601)的右侧固定连接有第一电机(604),所述第一电机(604)的输出轴贯穿右侧所述支撑片(601),并与右侧所述转动柱(603)的右端传动连接,所述固定板(2)的顶部固定连接有第二电机(605),所述第二电机(605)的输出轴贯穿至固定板(2)的底部,并与活动板(4)的顶部传动连接,所述第二电机(605)的输出轴与固定板(2)的内腔通过轴承活动连接。

3.根据权利要求2所述的一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,其特征在于:所述第二电机(605)输出轴的表面且位于固定板(2)的底部通过轴承活动连接有支撑环(606),所述支撑环(606)的顶部与固定板(2)的底部固定连接,所述飞行器本体(1)底部的两侧均固定连接有安装框(8),所述固定板(2)顶部的两侧均固定连接有插入板(9),所述插入板(9)的顶部延伸至安装框(8)的内腔,并与安装框(8)的内腔可拆卸来连接,所述安装框(8)内腔的背面固定连接有螺母(10),所述安装框(8)的正面设置有定位螺栓(11),所述定位螺栓(11)的后端延伸至螺母(10)的内腔,并与螺母(10)的内腔螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,其特征在于:所述安装槽(701)内腔的两侧均开设有定位槽(704),所述拆卸板(702)的两侧均固定连接有定位块(705),所述定位块(705)的一侧延伸至定位槽(704)的内腔,并与定位槽(704)的内腔滑动连接,所述拆卸板(702)的底部开设有辅助槽(706)。

5.根据权利要求4所述的一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,其特征在于:两个所述定位槽(704)内腔相远离的一侧均开设有固定槽(707),所述固定槽(707)的内腔滑动连接有卡块(708),所述卡块(708)的一侧固定连接有弹簧(709),所述弹簧(709)远离卡块(708)的一端与固定槽(707)的内壁固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置,其特征在于:所述定位块(705)远离拆卸板(702)的一侧开设有滑槽(710),所述卡块(708)的一端延伸至滑槽(710)的内腔,并与滑槽(710)的内腔活动连接,所述滑槽(710)的内腔开设有卡槽(711),所述卡块(708)与卡槽(711)的内腔卡合。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置的使用方法,其特征在于:其使用方法步骤如下:

A、在飞行器本体(1)带动高清摄像头本体(5)飞行、高清摄像头本体(5)对低空状况实时监控的过程中,需要调节高清摄像头本体(5)的监控角度时,启动第一电机(604),第一电

机(604)在运行时,能够配合固定套(602)和转动柱(603)带动高清摄像头本体(5)转动,从而对高清摄像头本体(5)的监控角度进行调节,需要调节高清摄像头本体(5)的监控方向时,启动第二电机(605),第二电机(605)的输出轴带动活动板(4)转动,活动板(4)再配合支撑片(601)、固定套(602)和转动柱(603)带动高清摄像头本体(5)转动,使高清摄像头本体(5)的监控方向能够进行调节,通过拆卸固定板(2)能够将其从飞行器本体(1)的底部拆除,以便对其表面的多个元件进行检修,在对固定板(2)进行拆卸时,首先转动定位螺栓(11),使定位螺栓(11)的后端从螺母(10)的内腔移出,移出后即可将其从安装框(8)的内腔抽出,抽出后定位螺栓(11)对插入板(9)的定位效果消失,此时即可将插入板(9)从安装框(8)的内腔抽出,进而达到对固定板(2)的拆卸目的;

B、当工作人员观察到监控画面变得模糊、需要对高清摄像头本体(5)的表面进行清理时,同样启动第一电机(604),第一电机(604)配合固定套(602)和转动柱(603)带动高清摄像头本体(5)转动,使高清摄像头本体(5)做完整的圆周运动,当高清摄像头本体(5)转动到最上方时,其表面能够与清理垫(703)的底部摩擦,从而被清理垫(703)擦去附着在表面的杂质,提高摄像画面的清晰度,需要对清理垫(703)进行拆卸清洗时,首先使用指甲扣住辅助槽(706),并向外拉动拆卸板(702),此时卡块(708)在卡槽(711)的内腔会受到因拉力而产生的压力,压力导致卡槽(711)的内壁对卡块(708)进行挤压,使其向固定槽(707)的内腔滑动,当卡块(708)完全从卡槽(711)的内腔滑出后,即可将拆卸板(702)从安装槽(701)的内腔抽出,以便对清理垫(703)进行清洗。

一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器监控技术领域,具体为一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法。

背景技术

[0002] 低空网格化服务平台是用于管理和监控低空空域的系统,主要涉及低空飞行器的操作,通常包括空域管理、数据共享、预警系统、数据分析等功能,低空网格化服务平台结合飞行器进行实时监控,能够提供高效、灵活、全面的监控解决方案;

[0003] 在使用飞行器进行实时监控时,通常需要选择适合的传感器和设备,如高清摄像头、热成像仪、激光雷达等,根据具体监控需求进行配置,飞行器在进行监控作业时,需要长时间的在户外飞行,而由于空气质量越来越差,空气中的灰尘、雾霾等杂质越来越多,在飞行器飞行的过程中,杂质容易附着在摄像头的表面,影响摄像的清晰度,使得工作人员查看到的监控画面模糊,影响对实时状况的判断。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法,具备可调节监控角度、除尘的优点,解决了由于空气质量越来越差,空气中的灰尘、雾霾等杂质越来越多,在飞行器飞行的过程中,杂质容易附着在摄像头的表面,影响摄像的清晰度,使得工作人员查看到的监控画面模糊,影响对实时状况判断的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法,包括飞行器本体,所述飞行器本体的底部设置有固定板,所述固定板两侧的前端和后端均固定连接有支腿,所述固定板的底部设置有活动板,所述活动板的底部设置有高清摄像头本体,所述高清摄像头本体的表面设置有调节机构,所述活动板的底部设置有清理机构,所述调节机构包括支撑片,所述支撑片位于活动板底部的两侧,并与活动板固定连接,所述高清摄像头本体的表面套设有固定套,所述固定套的两侧均固定连接有转动柱,所述转动柱远离固定套的一端与支撑片的一侧通过轴承活动连接,所述清理机构包括安装槽,所述安装槽开设于活动板的底部,所述安装槽的内腔可拆卸连接有拆卸板,所述拆卸板的底部固定连接有清理垫。

[0006] 优选的,右侧所述支撑片的右侧固定连接有第一电机,所述第一电机的输出轴贯穿右侧所述支撑片,并与右侧所述转动柱的右端传动连接,所述固定板的顶部固定连接有第二电机,所述第二电机的输出轴贯穿至固定板的底部,并与活动板的顶部传动连接,所述第二电机的输出轴与固定板的内腔通过轴承活动连接。

[0007] 优选的,所述第二电机输出轴的表面且位于固定板的底部通过轴承活动连接有支撑环,所述支撑环的顶部与固定板的底部固定连接,所述飞行器本体底部的两侧均固定连接有安装框,所述固定板顶部的两侧均固定连接有插入板,所述插入板的顶部延伸至安装

框的内腔,并与安装框的内腔可拆卸来连接,所述安装框内腔的背面固定连接有螺母,所述安装框的正面设置有定位螺栓,所述定位螺栓的后端延伸至螺母的内腔,并与螺母的内腔螺纹连接。

[0008] 优选的,所述安装槽内腔的两侧均开设有定位槽,所述拆卸板的两侧均固定连接有定位块,所述定位块的一侧延伸至定位槽的内腔,并与定位槽的内腔滑动连接,所述拆卸板的底部开设有辅助槽。

[0009] 优选的,两个所述定位槽内腔相远离的一侧均开设有固定槽,所述固定槽的内腔滑动连接有卡块,所述卡块的一侧固定连接有弹簧,所述弹簧远离卡块的一端与固定槽的内壁固定连接。

[0010] 优选的,所述定位块远离拆卸板的一侧开设有滑槽,所述卡块的一端延伸至滑槽的内腔,并与滑槽的内腔活动连接,所述滑槽的内腔开设有卡槽,所述卡块与卡槽的内腔卡合。

[0011] 优选的,其使用方法步骤如下:

[0012] A、在飞行器本体带动高清摄像头本体飞行、高清摄像头本体对低空状况实时监控的过程中,需要调节高清摄像头本体的监控角度时,启动第一电机,第一电机在运行时,能够配合固定套和转动柱带动高清摄像头本体转动,从而对高清摄像头本体的监控角度进行调节,需要调节高清摄像头本体的监控方向时,启动第二电机,第二电机的输出轴带动活动板转动,活动板再配合支撑片、固定套和转动柱带动高清摄像头本体转动,使高清摄像头本体的监控方向能够进行调节,通过拆卸固定板能够将其从飞行器本体的底部拆除,以便对其表面的多个元件进行检修,在对固定板进行拆卸时,首先转动定位螺栓,使定位螺栓的后端从螺母的内腔移出,移出后即可将其从安装框的内腔抽出,抽出后定位螺栓对插入板的定位效果消失,此时即可将插入板从安装框的内腔抽出,进而达到对固定板的拆卸目的;

[0013] B、当工作人员观察到监控画面变得模糊、需要对高清摄像头本体的表面进行清理时,同样启动第一电机,第一电机配合固定套和转动柱带动高清摄像头本体转动,使高清摄像头本体做完整的圆周运动,当高清摄像头本体转动到最上方时,其表面能够与清理垫的底部摩擦,从而被清理垫擦去附着在表面的杂质,提高摄像画面的清晰度,需要对清理垫进行拆卸清洗时,首先使用指甲扣住辅助槽,并向外拉动拆卸板,此时卡块在卡槽的内腔会受到因拉力而产生的压力,压力导致卡槽的内壁对卡块进行挤压,使其向固定槽的内腔滑动,当卡块完全从卡槽的内腔滑出后,即可将拆卸板从安装槽的内腔抽出,以便对清理垫进行清洗。

[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

[0015] 本发明通过设置飞行器本体,用于对底部的元件进行支撑,同时能够带动其飞行,以便提高高清摄像头本体的监控范围,通过设置固定板和支腿,固定板用于对表面的各元件进行支撑,支腿用于对装置整体在下落时进行支撑,通过设置高清摄像头本体,用于对低空状况进行监控,通过设置调节机构,能够调节高清摄像头本体的监控方向和角度,从而进一步的增大高清摄像头本体的监控范围,通过设置清理机构,能够在高清摄像头本体的表面附着有杂质时,对杂质进行清理,从而确保高清摄像头本体摄像画面的清晰度,使工作人员能够更清晰的看到监控画面,防止因画面模糊而做出错误判断。

附图说明

[0016] 图1为本发明的主视平面结构示意图;

[0017] 图2为本发明安装框和插入板的分离状态结构示意图;

[0018] 图3为本发明活动板的仰视结构示意图;

[0019] 图4为本发明安装槽和拆卸板的仰视分离状态结构示意图;

[0020] 图5为本发明活动板的局部剖视结构示意图;

[0021] 图6为本发明卡块和卡槽的分离状态结构示意图。

[0022] 图中:1、飞行器本体;2、固定板;3、支腿;4、活动板;5、高清摄像头本体;6、调节机构;601、支撑片;602、固定套;603、转动柱;604、第一电机;605、第二电机;606、支撑环;7、清理机构;701、安装槽;702、拆卸板;703、清理垫;704、定位槽;705、定位块;706、辅助槽;707、固定槽;708、卡块;709、弹簧;710、滑槽;711、卡槽;8、安装框;9、插入板;10、螺母;11、定位螺栓。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0024] 本发明的飞行器本体1、固定板2、支腿3、活动板4、高清摄像头本体5、调节机构6、支撑片601、固定套602、转动柱603、第一电机604、第二电机605、支撑环606、清理机构7、安装槽701、拆卸板702、清理垫703、定位槽704、定位块705、辅助槽706、固定槽707、卡块708、弹簧709、滑槽710、卡槽711、安装框8、插入板9、螺母10、定位螺栓11部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0025] 实施例1

[0026] 如图1-6所示,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法,包括飞行器本体1,飞行器本体1的底部设置有固定板2,固定板2两侧的前端和后端均固定连接有支腿3,固定板2的底部设置有活动板4,活动板4的底部设置有高清摄像头本体5,高清摄像头本体5的表面设置有调节机构6,活动板4的底部设置有清理机构7,调节机构6包括支撑片601,支撑片601位于活动板4底部的两侧,并与活动板4固定连接,高清摄像头本体5的表面套设有固定套602,固定套602的两侧均固定连接有转动柱603,转动柱603远离固定套602的一端与支撑片601的一侧通过轴承活动连接,清理机构7包括安装槽701,安装槽701开设于活动板4的底部,安装槽701的内腔可拆卸连接有拆卸板702,拆卸板702的底部固定连接有清理垫703。

[0027] 如图1-6所示,飞行器本体1用于对底部的元件进行支撑,同时能够带动其飞行,以便提高高清摄像头本体5的监控范围,固定板2用于对表面的各元件进行支撑,支腿3用于对装置整体在下落时进行支撑,高清摄像头本体5用于对低空状况进行监控,调节机构6能够调节高清摄像头本体5的监控方向和角度,从而进一步的增大高清摄像头本体5的监控范围,清理机构7能够在高清摄像头本体5的表面附着有杂质时,对杂质进行清理,从而确保高

清摄像头本体5摄像画面的清晰度,使工作人员能够更清晰的看到监控画面,防止因画面模糊而做出错误判断。

[0028] 实施例2

[0029] 参照图2和3,为本发明第二个实施例,本实施例基于上一个实施例。

[0030] 本实施例中,右侧支撑片601的右侧固定连接有第一电机604,第一电机604的输出轴贯穿右侧支撑片601,并与右侧转动柱603的右端传动连接,固定板2的顶部固定连接有第二电机605,第二电机605的输出轴贯穿至固定板2的底部,并与活动板4的顶部传动连接,第二电机605的输出轴与固定板2的内腔通过轴承活动连接。

[0031] 第二电机605输出轴的表面且位于固定板2的底部通过轴承活动连接有支撑环606,支撑环606的顶部与固定板2的底部固定连接,飞行器本体1底部的两侧均固定连接有安装框8,固定板2顶部的两侧均固定连接有插入板9,插入板9的顶部延伸至安装框8的内腔,并与安装框8的内腔可拆卸来连接,安装框8内腔的背面固定连接有螺母10,安装框8的正面设置有定位螺栓11,定位螺栓11的后端延伸至螺母10的内腔,并与螺母10的内腔螺纹连接。

[0032] 如图2和3所示,在飞行器本体1带动高清摄像头本体5飞行、高清摄像头本体5对低空状况实时监控的过程中,需要调节高清摄像头本体5的监控角度时,启动第一电机604,第一电机604在运行时,能够配合固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,从而对高清摄像头本体5的监控角度进行调节,需要调节高清摄像头本体5的监控方向时,启动第二电机605,第二电机605的输出轴带动活动板4转动,活动板4再配合支撑片601、固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,使高清摄像头本体5的监控方向能够进行调节,通过拆卸固定板2能够将其从飞行器本体1的底部拆除,以便对其表面的多个元件进行检修,在对固定板2进行拆卸时,首先转动定位螺栓11,使定位螺栓11的后端从螺母10的内腔移出,移出后即可将其从安装框8的内腔抽出,抽出后定位螺栓11对插入板9的定位效果消失,此时即可将插入板9从安装框8的内腔抽出,进而达到对固定板2的拆卸目的。

[0033] 实施例3

[0034] 参照图4和5,为本发明第三个实施例,本实施例基于前两个实施例。

[0035] 本实施例中,安装槽701内腔的两侧均开设有定位槽704,拆卸板702的两侧均固定连接有定位块705,定位块705的一侧延伸至定位槽704的内腔,并与定位槽704的内腔滑动连接,拆卸板702的底部开设有辅助槽706。

[0036] 两个定位槽704内腔相远离的一侧均开设有固定槽707,固定槽707的内腔滑动连接有卡块708,卡块708的一侧固定连接有弹簧709,弹簧709远离卡块708的一端与固定槽707的内壁固定连接。

[0037] 定位块705远离拆卸板702的一侧开设有滑槽710,卡块708的一端延伸至滑槽710的内腔,并与滑槽710的内腔活动连接,滑槽710的内腔开设有卡槽711,卡块708与卡槽711的内腔卡合。

[0038] 如图4和5所示,当工作人员观察到监控画面变得模糊、需要对高清摄像头本体5的表面进行清理时,同样启动第一电机604,第一电机604配合固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,使高清摄像头本体5做完整的圆周运动,当高清摄像头本体5转动到最上方时,其表面能够与清理垫703的底部摩擦,从而被清理垫703擦去附着在表面的杂质,提

高摄像画面的清晰度,需要对清理垫703进行拆卸清洗时,首先使用指甲扣住辅助槽706,并向外拉动拆卸板702,此时卡块708在卡槽711的内腔会受到因拉力而产生的压力,压力导致卡槽711的内壁对卡块708进行挤压,使其向固定槽707的内腔滑动,当卡块708完全从卡槽711的内腔滑出后,即可将拆卸板702从安装槽701的内腔抽出,以便对清理垫703进行清洗。

[0039] 一种基于低空网格化服务平台的飞行器实时监控装置及其使用方法的使用方法,其使用方法包括如下步骤:

[0040] 在飞行器本体1带动高清摄像头本体5飞行、高清摄像头本体5对低空状况实时监控的过程中,需要调节高清摄像头本体5的监控角度时,启动第一电机604,第一电机604在运行时,能够配合固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,从而对高清摄像头本体5的监控角度进行调节,需要调节高清摄像头本体5的监控方向时,启动第二电机605,第二电机605的输出轴带动活动板4转动,活动板4再配合支撑片601、固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,使高清摄像头本体5的监控方向能够进行调节,通过拆卸固定板2能够将其从飞行器本体1的底部拆除,以便对其表面的多个元件进行检修,在对固定板2进行拆卸时,首先转动定位螺栓11,使定位螺栓11的后端从螺母10的内腔移出,移出后即可将其从安装框8的内腔抽出,抽出后定位螺栓11对插入板9的定位效果消失,此时即可将插入板9从安装框8的内腔抽出,进而达到对固定板2的拆卸目的,当工作人员观察到监控画面变得模糊、需要对高清摄像头本体5的表面进行清理时,同样启动第一电机604,第一电机604配合固定套602和转动柱603带动高清摄像头本体5转动,使高清摄像头本体5做完整的圆周运动,当高清摄像头本体5转动到最上方时,其表面能够与清理垫703的底部摩擦,从而被清理垫703擦去附着在表面的杂质,提高摄像画面的清晰度,需要对清理垫703进行拆卸清洗时,首先使用指甲扣住辅助槽706,并向外拉动拆卸板702,此时卡块708在卡槽711的内腔会受到因拉力而产生的压力,压力导致卡槽711的内壁对卡块708进行挤压,使其向固定槽707的内腔滑动,当卡块708完全从卡槽711的内腔滑出后,即可将拆卸板702从安装槽701的内腔抽出,以便对清理垫703进行清洗。

[0041] 本申请文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,属于本领域的公知常识,并且本申请文主要用来保护机械装置,所以本申请文不再详细解释控制方式和电路连接。

[0042] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0043] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

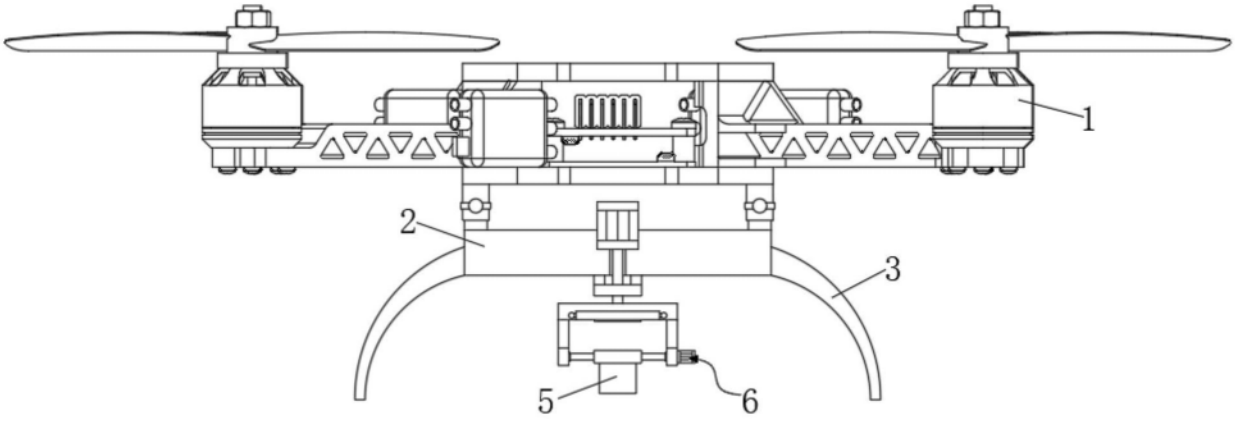


图1

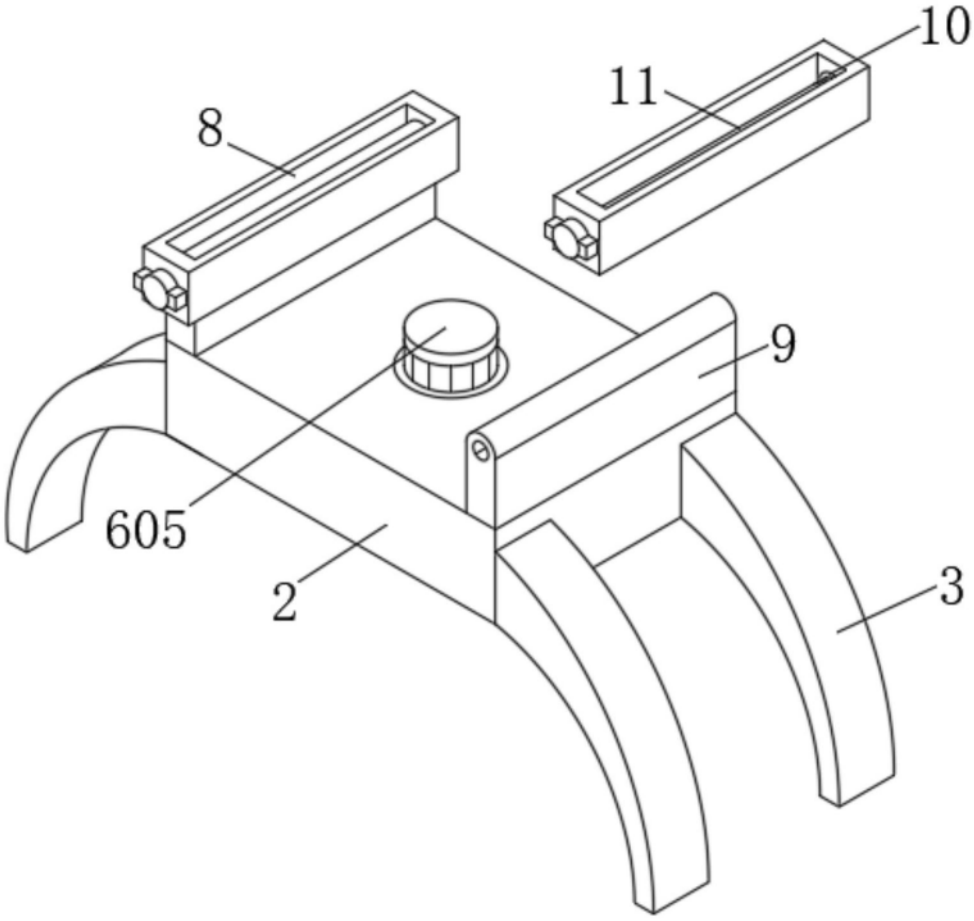


图2

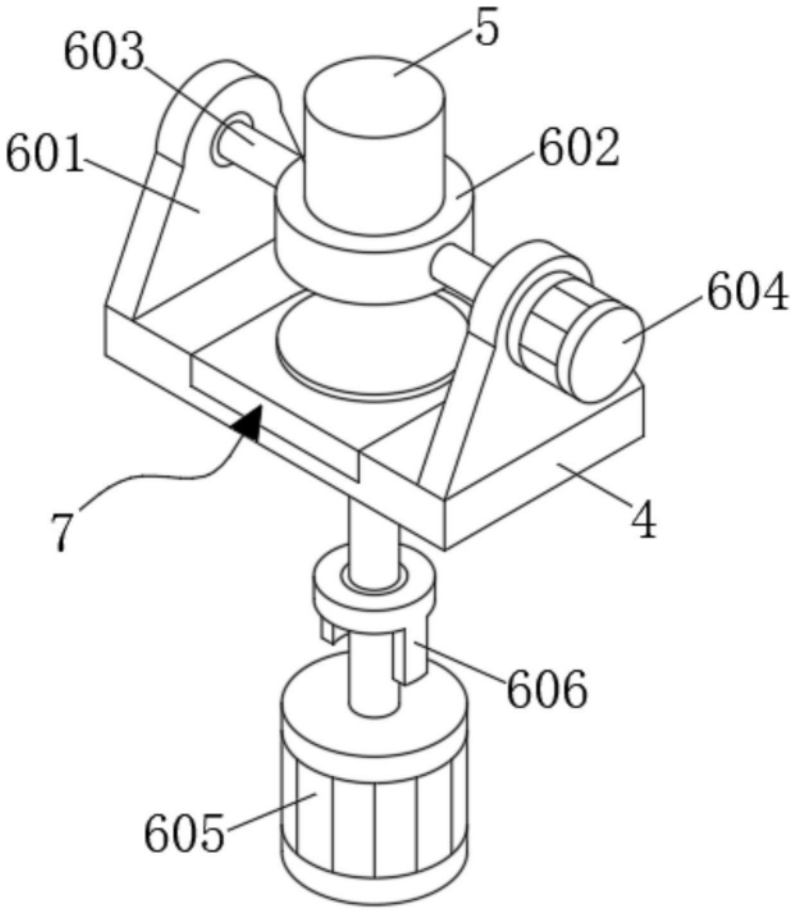


图3

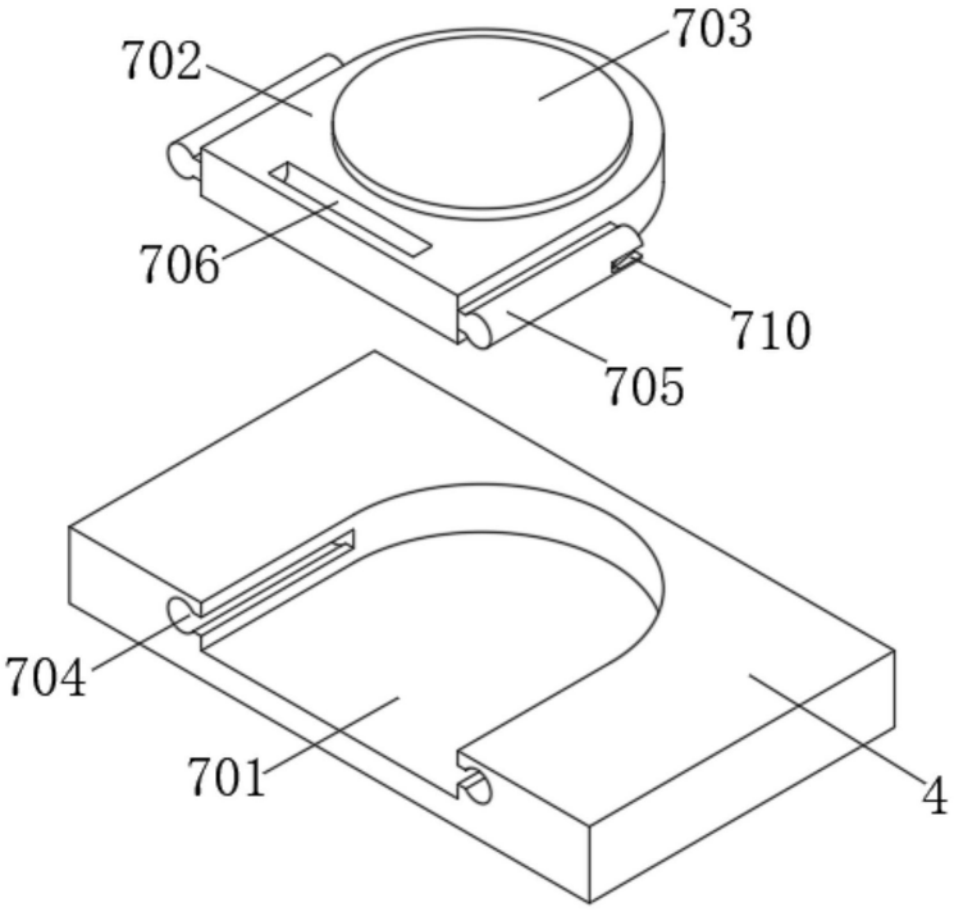


图4

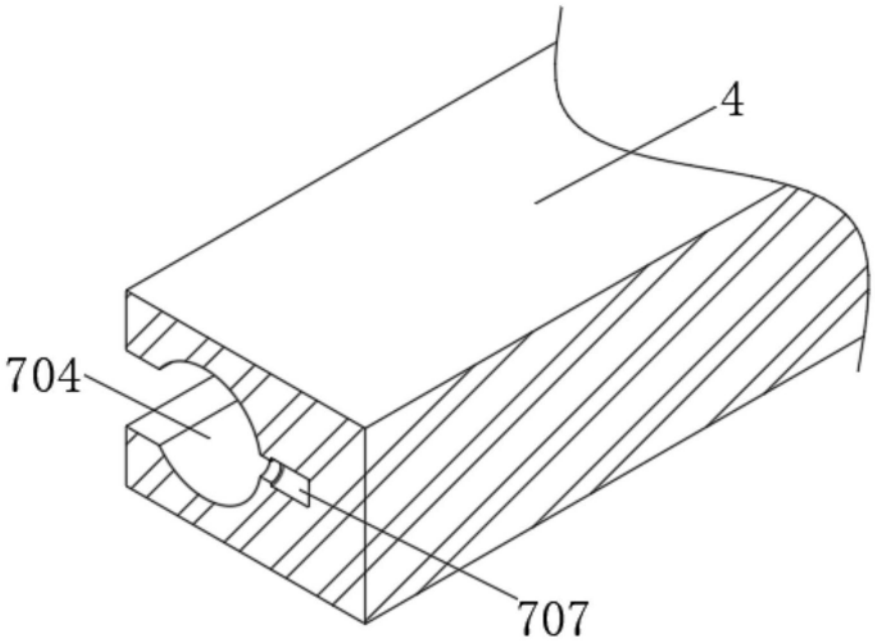


图5

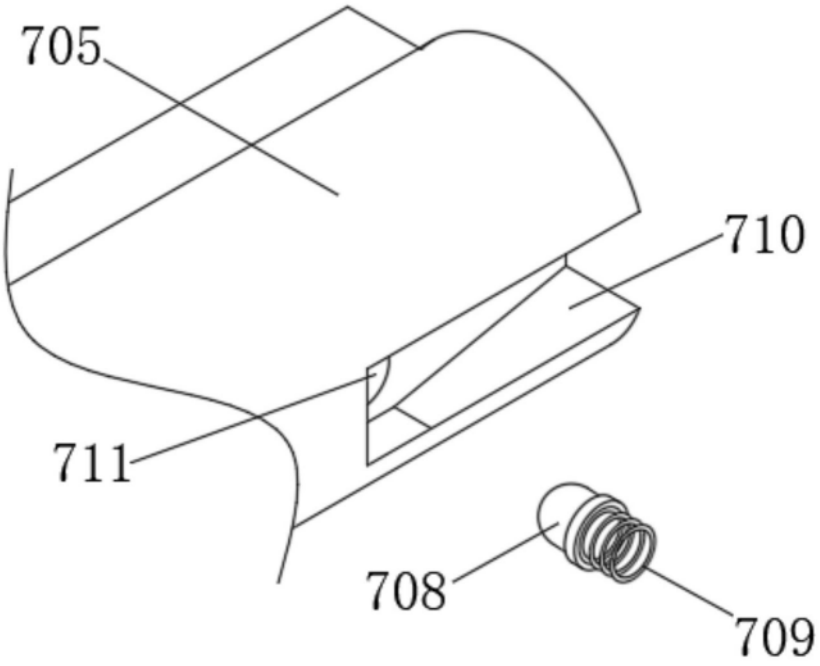


图6